1 Mechanik der Massenpunkte:

$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} \quad v = \frac{s}{t}$
$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} \quad a = \frac{v}{t}\ s = \frac{a}{2} \cdot t^2$

1.1 Koordinatensysteme:

kartesisch: $\vec{r}(t) = \vec{e_x}(t) \cdot x(t) + \vec{e_y}(t) \cdot y(t) + \vec{e_z}(t) \cdot z(t)$
Polarkoordinaten: $\vec{r}(t) = \vec{e_r}(t) \cdot r(t) + \vec{e_\varphi}(t) \cdot \varphi(t)$
Zylinderkoordinaten: $\vec{r}(t) = \vec{e_r}(t) \cdot r(t) + \vec{e_\varphi}(t) \cdot \varphi(t) + \vec{e_z}(t) \cdot \vec{z}(t)$
Kugelkoordinaten: $\vec{r}(t) = \vec{e_r}(t) \cdot r(t) + \vec{e_\varphi}(t) \cdot \varphi(t) + \vec{e_\theta}(t) \cdot \vec{\theta}(t)$

1.2 Spezialfälle von v und a:

Richtung $\vec{v}$ konstant: geradlinige Bewegung
Betrag $\vec{v}$ konstant: gleichförmige Bewegung
Tangentialbeschleunigung: $\vec{v}(t) \parallel \vec{a}(t) \quad \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = konstant$
Normalbeschleunigung: $\vec{v}(t) \perp \vec{a}(t) \quad |\vec{v}| = konstant$

1.3 Wurf:

<u>Waagerechter Wurf</u>:
$x(t) = v_{x_0} \cdot t$
$y(t) = y_0 - g \cdot \frac{t^2}{2}$
$y(x) = y_0 - \frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2}$
$s = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot y_0}{g}}$

<u>Schräger Wurf</u>:
$x(t) = v_{x_0} \cdot t$
$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \quad x_w = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin\alpha^2$
$v_y = v_0 \cdot \sin\alpha \quad y_h = v_0^2 \cdot \sin\alpha^2 + \frac{1}{2 \cdot g}$
$y(t) = v_{0y} \cdot t - \frac{g}{2} \cdot t^2$
$y(x) = x \cdot \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cdot \cos(\beta)^2}$

1.4 Dynamik:

<u>Drei Newtonsche Axiome</u>:
1. Trägheitsprinzip: Kraftfreiheit $\Rightarrow$ geradlinig gleichförmig.
2. Aktionsprinzip: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$
3. Reaktionsprinzip: $\vec{F_1} = -\vec{F_2}$ actio = reactio

<u>Hooksches Gesetz</u>: $\vec{F} = D \cdot \Delta\vec{x}$
<u>Superpositionsprinzip</u>: $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 \cdot F_2 \cdot \cos\alpha$

<u>Gleichförmige Kreisbewegung</u>:
Bogenlänge: $\Delta l = 2\pi r \cdot \frac{\Delta\alpha}{360°} = 2\pi r \frac{\Delta\alpha}{2\pi} = r\Delta\alpha$
Bahngeschwindigkeit: $v_B = \frac{\Delta l}{\Delta t} = r \cdot \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} = r \cdot \omega$
Winkelgeschwindigkeit: $\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} = \frac{v_B}{r}$
Umlaufzeit: $T = \frac{2\pi r}{v_B} = \frac{2\pi}{\omega}$
Drehfrequenz: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
Zentripetalbeschleunigung: $a_z = r \cdot \omega^2 = \frac{v_B^2}{r}$
Zentripetalkraft: $F_z = -a_z \cdot m = -\frac{v_B^2}{r} \cdot r = -m \cdot \omega^2 \cdot r$

<u>Schiefe Ebene</u>:
$\vec{F_G} = \vec{F_H} + \vec{F_N}$
$\vec{F_H} = \vec{F_G} \cdot \sin\alpha$
$\vec{F_N} = \vec{F_G} \cdot \cos\alpha$

1.5 Arbeit, Energie, Leistung:

$W = F \cdot s \quad [W] = 1J = 1Nm = 1\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \quad W = \int \vec{F_s} \mathrm{d}s$
$E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h$
$E_{kin} = \frac{m}{2} \cdot v^2$
$E_{pot,Feder} = \frac{D}{2} \cdot (\Delta x)^2$
$p = m \cdot v = \int F \mathrm{d}t \quad [p] = 1Ns = 1\frac{kg \cdot m}{s}$

1.6 Stoß:

<u>Elastischer Stoß</u>:
$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot u_1 + m_2 \cdot u_2$ Impulserhaltung
$\frac{1}{2} \cdot (m_1 \cdot v_1^2 + m_2 \cdot v_2^2) = \frac{1}{2} \cdot (m_1 \cdot u_1^2 + m_2 \cdot u_2^2)$ Energierhaltung
$m_1 < m_2 \Rightarrow u_1 < 0 \quad m_1 > m_2 \Rightarrow v_1 > u_1 > 0$

<u>Schiefer elastischer Stoß</u>:
reduzierte Masse: $\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$
$(p_2')^2 = x_0^2 + y_0^2$
$(p_1')^2 = (p_1 - x_0)^2 + y_0^2$
EES: $\frac{(p_1)^2}{2m_1} = \frac{(p_1')^2}{2m_1} + \frac{(p_2')^2}{2m_2}$
$\Rightarrow (x_0 - \mu \cdot v_1)^2 + y_0^2 = (\mu \cdot v_1)^2 \Leftrightarrow 2\mu \cdot v_1 x_0 = x_0^2 + y_0^2$
$\Rightarrow x_0, y_0$ liegen auf Kreis mit $r = \mu \cdot v_1$ und MP $(\mu \cdot v_1, 0)$
Spezialfall: $m_1 = m_2 \Rightarrow \mu = \frac{m}{2} \Rightarrow$ Winkel immer 90°
p_1' und p_2' liegen auf Kreis mit $r = \frac{p_1}{2}$

<u>Inelastischer Stoß</u>:
$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot u$
$E_{kin_1} = E_{kin_2} + E_{therm} \quad E_{kin_2} = \frac{m_1 + m_2}{2} \cdot u^2$

<u>Schwerpunkt</u>:
$m_{ges} \cdot \vec{r_s} = (m_1 + m_2) \cdot \vec{r_s} = m_1 \cdot \vec{r_1} + m_2 \cdot \vec{r_2}$
$\Rightarrow \vec{r_s} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot \vec{r_1} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot \vec{r_2}$

<u>Raketengleichung</u>:
$v(T) = v_0 + v_e \cdot \ln(\frac{m_0}{m_{end}}) - g \cdot T$
T= Brenndauer
m_0= Startmasse m_{end}= Endmasse
v_e= Austrittsgeschwindigkeit des Treibstoffs

<u>1.kosmische Geschwindigkeit</u>: $\sqrt{\frac{G \cdot m}{r}} = \sqrt{g \cdot r}$

<u>2.kosmische Geschwindigkeit</u>: $\sqrt{2\frac{G \cdot m}{r}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot r}$

<u>Ballistisches Pendel</u>: $v_G = (1 + \frac{m_p}{m_G}) \cdot \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \Delta x$

<u>Leistung</u>: $P = \frac{W}{t} \quad [P] = W = \frac{J}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$

1.7 Reibung:

<u>Gleit- und Haftreibung</u>:
$F_R = \mu \cdot F_N = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\alpha$
Schiefe Ebene: $\mu = \tan\alpha$ mit Grenzwinkel α zwischen Gleit- und Haftreibung.

<u>Stokesreibung</u>:
Kugel mit Radius r bewegt sich mit v durch Fluid mit Viskosität η $F_R = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot v \cdot r$ (6 Physiker essen viel Reis)

<u>Newtonreibung</u>:
Körper mit Querschnittsfläche A, Widerstandskoeffizient c_w
$F_R = \frac{1}{2} \cdot c_w \rho \cdot A \cdot v^2$

2 Mechanik starrer Körper

Drehmoment $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad |\vec{M}| = r \cdot F \cdot \sin\alpha$
$\vec{M}$ axialer Vektor, $\vec{r}, \vec{F}$ polare Vektoren
Körper im Gleichgewicht, wenn kein äußeres Drehmoment wirkt.

Winkelgeschwindigkeit:
$\mathrm{d}\vec{r} = \vec{r} \times \vec{\varphi} \Rightarrow \mathrm{d}\vec{r} \perp \vec{r}, \mathrm{d}\vec{r} \perp \mathrm{d}\vec{\varphi}$
$\vec{v}_B = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \times \vec{r} =: \vec{\omega} \times \vec{r} \Rightarrow \vec{\omega} = \frac{\mathrm{d}\vec{\varphi}}{\mathrm{d}t}$ axialer Vector

Rotationsenergie:
$E_{rot} \sum_i \Delta E_{kin,i} = \sum_i \frac{1}{2}\omega^2 m_i r_i^2 = \frac{\omega^2}{2} \sum_i r_i^2 \rho v_i = \frac{1}{2} J_A \omega^2$

Trägheitsmoment:
Widerstand eines starren Körpers gegenüber Änderung der Rotationsbewegung um eine gegebene Achse.

allgemein: $J_A = \int_V \rho r^2 \mathrm{d}V$
Punktmasse: $J_A = m \cdot r^2$
Vollzylinder: $J_A = \frac{1}{2} m \cdot r^2$
Vollkugel: $J_A = \frac{2}{5} m \cdot r^2$
Hohlzylinder: $J_A = \frac{1}{2} m \cdot (r_A^2 - R_i^2)$
langer, dünner Stab: $J_A = \frac{1}{12} m \cdot l^2$

Steinerscher Satz:
J'_A mit Achse durch Schwerpunkt bekannt; Achse von J_A parallel im Abstand a $\Rightarrow J_A = J'_A + m \cdot a^2$

Gleichgewichtslagen:
(a) stabil: Kraft und Drehmomente wirken zur GGL
(b) instabil: Kraft und Drehmomente wirken von GGL weg
(c) metastabil: kleine Auslenkung: stabil, größere $\Rightarrow$ instabil
(d) indifferent: keine Veränderung der GGL durch Kraft

Drehimpuls:
$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = J_A \cdot \vec{\omega}$
$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

3 Gravitation und Planetenbahnen

Gravitationsgesetz: $F_G = G^* \frac{m \cdot M}{r^2}$
Feldstärke: $f_G = G^* \frac{M}{r^2}$
Potentielle Energie: $E_{pot} = G^* \frac{m \cdot M}{r}$
Potential: $V_{pot} = G^* \frac{M}{r}$

3.1 Keplersche Gesetze:

1) Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen mit der Sonne in einem Brennpunkt.
2) Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen: $\frac{\Delta A}{\Delta t}$ = konstant für alle Planeten
3) $\frac{T_i^2}{a_i^3}$ = konstant für alle Planeten (a = große Halbachse)
$E_{ges,Planet} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - m \cdot \frac{G^* m}{r}$

4 Bezugssysteme, Trägheitskräfte

Trägheitskräfte:
Angenommene zusätzliche Kraft auf einen Körper, der sich nicht geradlinig gleichförmig im Inertialsystem bewegt.

Inertialsystem:
Koordinaten- oder Bezugssystem, in dem sich kräftefreie Körper geradlinig gleichförmig bewegen (2.N.A.)

Corioliskraft:
$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) \quad \vec{a}_c = 2(\vec{v} \times \vec{\omega})$
Ablenkung (Bogenlänge): $y = v\omega t^2 = \frac{1}{2} \cdot a_c \cdot t^2$
Wirkt auf alle Körper, die sich in mit $\vec{\omega}$ rotierendem Bezugssystem mit $\vec{v} \nparallel \vec{\omega}$ bewegen.
Rotationsgeschwindigkeit in Abh. des Breitengrades:
$\omega_c = \omega_{Erde} \cdot \sin\varphi \quad \omega_{Erde} = \frac{2\pi}{24h}$

Spezielle Relativitätstheorie:
Relativistischer Gamma-Faktor: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq 1$
Längenkontraktion: $\Delta x' = \frac{\Delta x}{\gamma}$
Zeitdilatation: $\Delta t' = \gamma \Delta t$
Relative Masse: $m = \gamma m_0$
Relativer Impuls: $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}$
Relative Gesamtenergie: $E = \gamma m_0 c^2$

5 Mechanische Schwingungen

Sich periodisch wiederholende Bewegung eines Systems:
Fadenpendel (ungedämpft): $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
Federschwinger (ungedämpft): $\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$
Physikalisches Pendel (ungedämpft): $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{lmg}}$

5.1 Freie, ungedämpfte Schwingung:

Pendelschwinger: $\ddot{x}(t) + \frac{g}{l} \cdot x(t) = 0$
$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$ mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad x(0) = x_0 \quad \dot{x}(0) = 0$

Federschwinger: $m\ddot{x}(t) + Dx(t) = 0$
$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$ mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad x(0) = x_0 \quad \dot{x}(0) = 0$

Schneckenfeder: $J_A \ddot{\varphi}(t) = -D \cdot \varphi(t)$
$\varphi(t) = \varphi_0 \cos(\omega_0 t)$ mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J_A}} \quad \varphi(0) = x_0 \quad \dot{\varphi}(0) = 0$

5.2 Freie, gedämpfte Schwingung:

Reibungskoeffizient R: Kraft $F_R = -R \cdot \dot{x}(t)$
Federschwinger (Pendel/Schneckenfeder analog):
$m \cdot \ddot{x}(t) + R \cdot \dot{x}(t) + D \cdot x(t) = 0$
Trägheitskraft + Reibungskraft + Rückstellkraft = 0
$x(t) = x_0 \cdot \exp(-\delta t) \cdot \cos(\omega t)$ mit $\omega = \sqrt{\frac{D}{m} - \frac{R^2}{4m^2}} \quad \delta = \frac{R}{2m}$
Fall 1: freie ungedämpfte Schwingung:
$R = 0$ (keine Reibung) $\Rightarrow \delta = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{D}{m}} = \omega_0$
Fall 2: Gedämpfte Schwing. mit abklingender Amplitude:
$\frac{D}{m} - \frac{R^2}{4m^2} = 0 \Leftrightarrow 0 < R < 2 \cdot \sqrt{D \cdot m} \quad x_{max}(t) = x_0 \exp -\delta t d$
und reduzierter Frequenz $\omega = \sqrt{\frac{D}{m} - \frac{r^2}{4m^2}} < \sqrt{\frac{D}{m}} = \omega_0$
Fall 3: Aperiodischer Grenzfall:
$\frac{D}{m} - \frac{r^2}{4m^2} = 0 \Leftrightarrow R = 2 \cdot \sqrt{D \cdot m}$
$x(t) = x_0 \cdot (1 + \delta t) \cdot \exp(-\delta t) \quad \delta = \frac{R}{2m}$
Fall 4: Kriechfall:
$R > 2 \cdot \sqrt{Dm}$, ω imaginär, keine Schwingung
$x(t) = x_0 \cdot \exp -\delta' t \quad \delta' = \delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$

5.3 Erzwungene Schwingungen:

1) Einmalige Anregung: $\omega_e := \sqrt{\frac{D}{m} - \frac{R^2}{4m^2}}$ Eigenfrequenz des Systems (schwach gedämpfte Schwingung)
2) Periodische, externe Anregung des Systems mit $F_{ext}(t)$
$F_{ext}(t) = F_0 \cdot \cos(\omega_{ext} t)$
$m\ddot{x}(t) + R\dot{x}(t) + Dx(t) = F_0 \cos(\omega_{ext} t)$
$x(t) = x_{max}(\omega_{ext}) \cos(\omega_{ext} t - a\omega_{ext})$
Amplitude: $x_{max}(\omega) = F_0 \cdot \left(\sqrt{m^2(\frac{D}{m} - \omega_{ext}^2)^2 + R^2\omega_{ext}^2}\right)^{-1}$

5.4 Gekoppelte Schwingungen:

1) Auslenkung in gleiche Richtung: $\omega_1 = \omega_2 \sqrt{g/l}$
2) Auslenkung entgegengesetzt: gegenphasige Schwingung höherer Frequenz:
$\omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + 2\frac{D}{m} \cdot \frac{l^2}{L^2}}$
3) Pendel 2 in Ruhe, Pendel 1 schwingt: Energieübertrag mit Schwebungsfrequenz: $\Delta_\omega = \omega_1 - \omega_2$ abhängig von D, m, l

6 Wellen

Räumliche Ausbreitung einer Schwingung zwischen benachbarten schwingungsfähigen Systemen aufgrund benachbarter Kopplung, Ausbreitungsgeschwindigkeit c ist konstant.
$f(x,t) = f(x - ct), x - ct =$ Phase der Welle.
<u>Transversalwelle</u>: $\perp$ zur Ausbreitungsrichtung
<u>Longitudinalwelle</u>: $\parallel$ zur Ausbreitungsrichtung
Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ mit Wellenzahl k
Räumliche Periodizität $t = t_0 \quad f(x, t_0) = f_0 \sin(kx - \varphi_1)$
Zeitliche Periodizität $x = x_0 \quad f(x_0, t) = f_0 \sin(\varphi_2 - \omega t)$

$f(x,t) = f_0 \sin((kx - \omega t) + \varphi_0)$
$f(x,t) = f_0 \sin(2\pi(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}) + \varphi_0)$
$v_{Phase} = c = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{T}\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{2\pi}\lambda \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Ebene Welle in 3D: $f_E(\vec{r}, t) = f_0 \sin((k\vec{r} - \omega t) + \varphi_0)$
Kugelwelle in 3D: $f_K(\vec{r}, t) = \frac{f_0}{r} \sin((k\vec{r} - \omega t) + \varphi_0)$

6.1 Wellengleichung:

Allgemein $\frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial t^2} = 0$
Transversale Seilwelle: $\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\rho A}{F_0} \cdot \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} = 0$
Lösungen: $y_1(t) = y_0 \cos(kx - \omega t)$ mit $v_{Phase} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{F_0}{\rho A}}$
$y_2(t) = y_0 \cos(kx + \omega t)$

6.2 Überlagerung von Wellen: Schwebung

<u>1) Überlagerung von Wellen gleiche ω, unterschiedl. Richtung</u>:
$f_1(x,t) = f_0 \cos(kx + \omega t)$ (nach links)
$f_2(x,t) = f_0 \cos(kx - \omega t - \varphi_0)$ (nach rechts)
$f_{ges}(x,t) = f_1(x,t) + f_2(x,t)$
$= 2f_0 \cos(kx - \frac{\varphi_0}{2}) \cdot \cos(\omega t + \frac{\varphi_0}{2})$
$\Rightarrow$ keine Ausbreitung mehr, sondern stehende Welle
Schwingungsknoten bei $x_K = n\frac{\lambda}{2} \quad n \in \mathbb{Z}$ (Nullstellen)
Schwingungsbäuche bei $x_B = (n + 0.5)\frac{\lambda}{2} \quad n \in \mathbb{Z}$ (Maxima/Minima)

<u>2) gleiche f_0, verschiedene ω, gleiche Richtung</u>:
$f_1(t) = f_0 \cos(\omega_1 t)$
$f_2(t) = f_0 \cos(\omega_2 t)$
$f_{ges}(t) = f_1(t) + f_2(t) = 2f_0 \cdot \cos(\frac{\omega_1 + \omega 2}{2} t) \cdot \cos(\frac{\omega_1 - \omega 2}{2} t)$
Gemittelte Frequenz: $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$
Schwebung (Modulation mit halber Differenzfrequenz): $\frac{\omega_1 - \omega 2}{2}$

<u>3) verschiedene f_0, verschiedene ω</u>:
Nicht harmonisch, aber periodisch $f_1(t) = f_0 \sin(\omega t)$
$f_2(t) = f_0 \sin(\omega' t)$
$f_{ges}(t) = f_0 \sin(\omega t) + f_0 \sin(\omega' t)$
Gleiche Grundfrequenz, andere Form der Schwingung

6.3 Dopplereffekt:

v_B Geschwindigkeit Beobachter, v_s Geschwindigkeit Sender
1) Beobachter ruht: $f' = f \cdot \frac{1}{1 \mp \frac{v_B}{c_s}} \approx f(1 + \frac{v_B}{c_s})$
2) Quelle ruht: $f' = f(1 + \frac{v_B}{c_s})$
Ist $v_s \geq c_s : f_B = f_s(\frac{1}{1 - \frac{v_s}{c}}) \to \infty$ für $v_s \to c$
Ist $v_s > c$: Machscher Kegel (Schockwelle) $\sin\vartheta = \frac{c}{v_B} < 1$

<u>Änderung der Schallgeschwindigkeit:</u>
Bei gleichem λ der stehenden Wellenlänge, ändert sich die Frequenz:
$c_s = \sqrt{\frac{\kappa p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M_{mol}}}$
R - Universelle Gaskonstante $= 8,1314 \frac{J}{kg \cdot mol}$
κ - Adiabatenkoeffizient = 1,4 (Luft), 1,67 (Helium)

7 Hydrostatik, Hydrodynamik

Oberfläche einer rotierenden Flüssigkeit $z = \frac{\omega^2}{2g} r^2$
Oberfläche $\perp$ wirkende Kraft $\quad \tan\alpha = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z} = \frac{F_G}{F_z} \frac{mg}{mr\omega^2}$

<u>Statischer Druck</u>:
Druck auf Oberfläche als Normalkraft pro Flächenelement:
$p = \frac{F_\perp}{A} [P] = \frac{N}{m^2} = 1$ Pascal $= 10^{-5}$ bar

Schweredruck: $p = \rho_F gh \Rightarrow \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho_F g$ (Gefäßunabhängig)
Auftrieb: $\vec{F}_A - \vec{F}_{G,fl} = m_{fl} \cdot g \cdot \vec{e}_z$
Archimedisches Prinzip: $\Delta V = V_{Körper} \frac{\rho_{Körper}}{\rho_{fl}}$
Barometrische Höhenformel: $p(h) = p_0 \exp(-h/8km)$
Euler-Gleichung: $\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\vec{\nabla} p$
Kontinuitätsgleichung: $\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{\nabla}(\rho \vec{u}) = 0$
$v_1 A_1 = v_2 A_2 = konstant$
Parabolisches Geschwindigkeitsprofil: $u(r) = \frac{\Delta p}{4\eta l}(R^2 - r^2)$
Hagen-Poiseuillesches Gesetz: $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi r^4}{8\eta} \frac{\Delta p}{l}$
Gesetz von Boyle-Marriotte: $p_1 V_1 = p_2 V_2 = konstant$
Gesetz von Gay-Lussac: $\frac{p_1}{T_1} \frac{p_2}{T_2} = konstant$
Gesetz von Charles: $\frac{V_1}{T_1} \frac{pV_2}{T_2} = konstant$